# ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

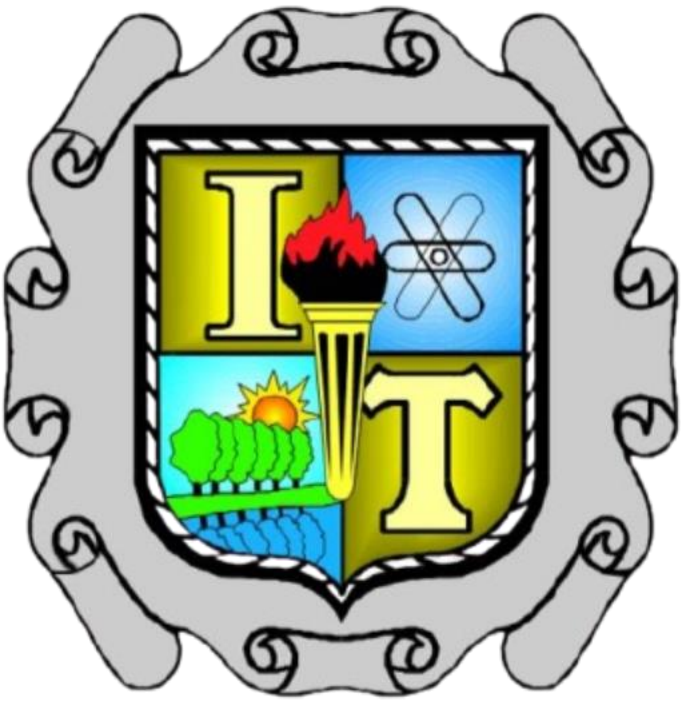
## Tarea

## Investigacion de procesadores.

NAHIMA PAOLA MARTINEZ GLORIA

**Docente**: **Maldonado Leza Miguel**

18:00-19:00pm



## 1. Procesadores Intel

| Procesador | Gama | Núcleos/Hilos | Frecuencia aprox. | Característica principal |
|---|---|---|---|---|
| Core i3-12100 | Baja | 4/8 | Hasta 4.3 GHz | Económico y adecuado para tareas básicas. |
| Core i3-13100 | Baja | 4/8 | Hasta 4.5 GHz | Buen rendimiento para oficina y estudio. |
| Core i5-12400 | Media | 6/12 | Hasta 4.4 GHz | Buen equilibrio entre precio y rendimiento. |
| Core i5-13400 | Media | 10/16 | Hasta 4.6 GHz | Bueno para multitarea y programas exigentes. |
| Core i5-14600K | Media | 14/20 | Hasta 5.3 GHz | Alto rendimiento para juegos y aplicaciones. |
| Core i7-12700K | Alta | 12/20 | Hasta 5.0 GHz | Potente para multitarea y creación de contenido. |
| Core i7-13700K | Alta | 16/24 | Hasta 5.4 GHz | Excelente para tareas pesadas. |
| Core i7-14700K | Alta | 20/28 | Hasta 5.6 GHz | Alto rendimiento en juegos y productividad. |
| Core Ultra 7 265K | Alta | 20/20 | Hasta 5.5 GHz | Procesador moderno con funciones de IA. |
| Core Ultra 9 285K | Alta | 24/24 | Hasta 5.7 GHz | Gama alta para equipos de gran rendimiento. |

## 2. Procesadores AMD

| Procesador | Gama | Núcleos/Hilos | Frecuencia aprox. | Característica principal |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3 4100 | Baja | 4/8 | Hasta 4.0 GHz | Económico para tareas básicas. |
| Ryzen 3 8300G | Baja | 4/8 | Hasta 4.9 GHz | Incluye gráficos integrados Radeon. |
| Ryzen 5 5600 | Media | 6/12 | Hasta 4.4 GHz | Buen rendimiento general y gaming. |
| Ryzen 5 7600 | Media | 6/12 | Hasta 5.1 GHz | Buen equilibrio entre rendimiento y consumo. |
| Ryzen 5 9600X | Media | 6/12 | Hasta 5.4 GHz | Arquitectura Zen 5 y buen rendimiento. |
| Ryzen 7 5700X | Alta | 8/16 | Hasta 4.6 GHz | Bueno para multitarea y productividad. |
| Ryzen 7 7700X | Alta | 8/16 | Hasta 5.4 GHz | Alto rendimiento para juegos y trabajo. |
| Ryzen 7 9700X | Alta | 8/16 | Hasta 5.5 GHz | Zen 5, eficiente y potente. |
| Ryzen 9 9900X | Alta | 12/24 | Hasta 5.6 GHz | Excelente para tareas profesionales. |
| Ryzen 9 9950X3D | Alta | 16/32 | Hasta 5.7 GHz | Gama muy alta, especialmente potente para gaming y tareas pesadas. |

# INTEL

## Gama baja

### 1. Intel Core i3-12100

- 4 núcleos y 8 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.3 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos integrados Intel UHD 730.
- Consumo base de 60 W.
- Adecuado para navegación, Office, programación básica y tareas escolares.

### 2. Intel Core i3-13100

- 4 núcleos y 8 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.5 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos integrados Intel UHD 730.
- Consumo base de 60 W.
- Ofrece un rendimiento ligeramente superior al i3-12100 y es adecuado para equipos económicos.

### 3. Intel Core i3-14100

- 4 núcleos y 8 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.7 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos integrados Intel UHD 730.
- Consumo base de 60 W.
- Está pensado para equipos de entrada que necesitan buen rendimiento en tareas cotidianas.

## Gama media

### 1. Intel Core i5-12400

- 6 núcleos y 12 hilos.

- Frecuencia máxima de 4.4 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos Intel UHD 730.
- Consumo base de 65 W.
- Es una opción equilibrada para trabajo, estudio, programación y gaming.

**2. Intel Core i5-13400**

- 10 núcleos y 16 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.6 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos Intel UHD 730.
- Consumo base de 65 W.
- Sus núcleos adicionales permiten trabajar mejor con multitarea y aplicaciones exigentes.

**3. Intel Core i5-14600K**

- 14 núcleos y 20 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.3 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos Intel UHD 770.
- Consumo base de 125 W.
- Es un procesador desbloqueado para overclocking y está orientado a equipos de alto rendimiento dentro de la gama Core i5.

## Gama alta

**1. Intel Core i7-13700K**

- 16 núcleos y 24 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.4 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos Intel UHD 770.
- Consumo base de 125 W.
- Adecuado para videojuegos, edición, programación y multitarea pesada.

**2. Intel Core i7-14700K**

- 20 núcleos y 28 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.6 GHz.
- Socket LGA 1700.
- Gráficos Intel UHD 770.
- Consumo base de 125 W.
- Ofrece un alto rendimiento para creación de contenido, gaming y aplicaciones profesionales.

**3. Intel Core Ultra 9 285K**

- 24 núcleos y 24 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.7 GHz.
- Socket LGA 1851.
- Gráficos Intel Arc integrados.
- Incluye NPU para funciones de inteligencia artificial.
- Está diseñado para equipos de alto rendimiento y aplicaciones exigentes.

# AMD

## Gama baja

**1. AMD Ryzen 3 4100**

- 4 núcleos y 8 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.0 GHz.
- Socket AM4.
- No tiene gráficos integrados.
- TDP de 65 W.
- Es una opción económica para tareas básicas y equipos de entrada.

**2. AMD Ryzen 3 8300G**

- 4 núcleos y 8 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.9 GHz.
- Socket AM5.
- Gráficos Radeon 740M integrados.
- TDP de 65 W.
- Es útil para equipos económicos que no requieren una tarjeta gráfica dedicada.

### 3. AMD Ryzen 5 4500

- 6 núcleos y 12 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.1 GHz.
- Socket AM4.
- No tiene gráficos integrados.
- TDP de 65 W.
- Ofrece más núcleos que muchos procesadores básicos y funciona bien para tareas generales.

## Gama media

### 1. AMD Ryzen 5 5600

- 6 núcleos y 12 hilos.
- Frecuencia máxima de 4.4 GHz.
- Socket AM4.
- No tiene gráficos integrados.
- TDP de 65 W.
- Es adecuado para gaming, programación, trabajo y uso general.

### 2. AMD Ryzen 5 7600

- 6 núcleos y 12 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.1 GHz.
- Socket AM5.
- Gráficos Radeon integrados.
- TDP de 65 W.
- Ofrece buen rendimiento y eficiencia para equipos modernos.

### 3. AMD Ryzen 5 9600X

- 6 núcleos y 12 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.4 GHz.
- Socket AM5.
- Gráficos Radeon integrados.
- TDP de 65 W.
- Utiliza arquitectura Zen 5 y está orientado a equipos modernos de rendimiento medio-alto.

## Gama alta

### 1. AMD Ryzen 7 7700X

- 8 núcleos y 16 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.4 GHz.
- Socket AM5.
- Gráficos Radeon integrados.
- TDP de 105 W.
- Adecuado para gaming, edición y aplicaciones que utilizan varios núcleos.

### 2. AMD Ryzen 9 9900X

- 12 núcleos y 24 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.6 GHz.
- Socket AM5.
- Gráficos Radeon integrados.
- TDP de 120 W.
- Está orientado a trabajos profesionales, creación de contenido y multitarea intensiva.

### 3. AMD Ryzen 9 9950X3D

- 16 núcleos y 32 hilos.
- Frecuencia máxima de 5.7 GHz.
- Socket AM5.
- Incluye tecnología 3D V-Cache, que aumenta considerablemente la memoria caché disponible.
- TDP de 170 W.
- Está diseñado para equipos de muy alto rendimiento, especialmente gaming y aplicaciones profesionales.

### CONCLUSION

En conclusión, conocer las características de los procesadores Intel y AMD permite identificar las diferentes opciones disponibles para el diseño de equipos de cómputo. Los procesadores de gama baja son adecuados para tareas básicas, los de gama media

ofrecen un mejor equilibrio entre rendimiento y costo, mientras que los de gama alta están diseñados para trabajos exigentes, videojuegos y aplicaciones profesionales. Comparar aspectos como núcleos, hilos, frecuencia, socket y consumo energético ayuda a seleccionar el procesador más adecuado de acuerdo con las necesidades de cada equipo.